

**PROPOSAL PROYEK SOSIAL
KPP MINING YOUTH IN ACTION 2**

Bajo Smart Floating: Sistem Pertanian Apung Presisi Berbasis AI-IoT untuk
Penguatan Gizi Mikro Masyarakat Pesisir Suku Bajo

Universitas Halu Oleo

Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jalan H.E.A. Mokodompit, Anduonohu, Kec.
Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93132

Penanggung Jawab:
Muhammad Rizky Yamin

Ibnu Zabil Sudiro

Gita Prangesti

Vyola Cecilia Potto

**KOMPETISI KPP MINING YOUTH IN ACTION 2
PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA
2026**

Profil Peserta

Nama Tim : SMART-BAJO (Sustainable Marine Agriculture & Real-time Technology for Bajo)

Pembina		
	Nama	Rizal Adi Saputra, S.T., M.Kom.
	NIM/NRP/NIK	0006049104
	No. HP	085241792695
	Peran	Validator saintifik multidisipliner dan mentor teknis yang menjembatani implementasi sistem AI-IoT dengan aspek agronomi, kesehatan masyarakat, serta memfasilitasi kemitraan strategis.
Ketua		
	Nama	Muhammad Rizky Yamin
	NIM/NRP/NIK	E1E124045
	No. HP	087855481480
	Peran	Manajer Proyek & AI Engineer yang bertanggung jawab mengintegrasikan algoritma AI dengan infrastruktur IoT serta memimpin negosiasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa
Anggota		
	Nama	Ibnu Zabil Sudiro
	NIM/NRP/NIK	E1E125076
	No. HP	085219341670
	Peran	Data Engineer & Impact Analyst yang bertanggung jawab mengelola basis data serta menyusun materi sosialisasi berbasis data (infografis) mengenai manfaat gizi hasil panen
Anggota		
	Nama	Gita Prangesti
	NIM/NRP/NIK	E1E124038
	No. HP	085394260711
	Peran	Hardware Engineer & Field Instructor yang bertanggung jawab merancang sirkuit sensor serta memberikan edukasi langsung kepada warga mengenai cara perakitan dan pemeliharaan fisik rakit apung
Anggota		
	Nama	Vyola Cecilia Potto
	NIM/NRP/NIK	E1E124079
	No. HP	082223134441
	Peran	UI/UX Developer & Community Facilitator yang bertanggung jawab mendesain antarmuka aplikasi serta mendampingi warga dalam simulasi penggunaan aplikasi pemantauan pertanian di lapangan

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan informasi yang diperlukan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan proyek sosial.

Latar Belakang

Masyarakat Suku Bajo sebagai komunitas maritim utama di Indonesia menghadapi paradoks nutrisi yang memprihatinkan. Meskipun memiliki akses protein hewani yang melimpah, mereka mengalami kerentanan tinggi terhadap defisiensi gizi mikro (*hidden hunger*). Data menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia masih berada di angka 30-35%, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini juga terlihat di Masyarakat Bajo Kecamatan Soropia, di mana berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan Permenkes No.2 Tahun 2020, angka *stunting* tercatat sebesar 26,2% yang menunjukkan bahwa persoalan gizi masih menjadi tantangan nyata di tingkat lokal.

Hal ini berkaitan dengan rendahnya konsumsi sayuran di wilayah pesisir yang hanya mencapai 35-40 gram/kapita/hari, jauh di bawah standar kecukupan konsumsi sayuran yang ditetapkan WHO sebesar 250 gram/kapita/hari. Ketergantungan absolut pada pasokan pangan dari daratan menyebabkan harga sayuran di pemukiman apung melonjak hingga 150-200% lebih mahal akibat rantai distribusi yang kompleks, sehingga pemenuhan nutrisi esensial seperti Vitamin A, zat besi, dan asam folat menjadi sulit terjangkau.

Kondisi geografis Suku Bajo yang tinggal di atas air dengan tingkat salinitas tinggi membuat aktivitas pertanian konvensional menjadi mustahil. Tantangan ini diperparah oleh fenomena perubahan iklim; menurut data KLHK, permukaan air laut di Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 0,8 hingga 1,2 cm per tahun, yang mengancam stabilitas ketahanan pangan pemukiman pesisir. Pertanian apung tradisional yang pernah dicoba seringkali gagal akibat ketidakteraturan manajemen nutrisi dan paparan cuaca ekstrem. Tanpa adanya intervensi teknologi yang mampu melakukan adaptasi lingkungan secara otomatis, masyarakat Suku Bajo akan terus terjebak dalam siklus kerentanan pangan yang mengancam kualitas sumber daya manusia mereka di masa depan.

Oleh karena itu, inovasi Bajo Smart Floating berbasis AI-IoT menjadi urgensi nasional sebagai solusi penguatan gizi mikro yang presisi dan berkelanjutan. Dengan integrasi sensor IoT, sistem ini mampu melakukan pemantauan kualitas air dan kelembapan secara *real time* dengan akurasi hingga 98%, serta mengoptimalkan pemberian nutrisi tanaman secara otomatis melalui algoritma AI. Implementasi sistem pertanian apung presisi ini diprediksi mampu meningkatkan produktivitas panen sebesar 40-60% dibandingkan metode konvensional dan memotong biaya logistik pangan hingga 70%. Melalui pendekatan dematerialisasi lahan dan teknologi cerdas, inovasi ini tidak hanya bertujuan menurunkan angka *stunting* di wilayah pesisir, tetapi juga mewujudkan kedaulatan pangan mandiri bagi komunitas Suku Bajo dalam kerangka pembangunan inklusif Indonesia masa depan.

Rumusan Masalah dan Identifikasi Kebutuhan

1. Konsumsi sayuran masyarakat pesisir suku bajo masih sangat rendah dan tidak memenuhi standar kecukupan gizi.
2. Kerentanan gizi mikro (*hidden hunger*) dan prevalensi stunting pada masyarakat Suku Bajo di Desa Bajo Indah masih relatif tinggi.
3. Kondisi geografis pemukiman di atas laut dengan tingkat salinitas tinggi membuat pertanian konvensional tidak efisien.
4. Ketergantungan pasokan sayuran dari daratan menyebabkan harga pangan di pemukiman pesisir menjadi mahal dan sulit dijangkau.
5. Pemanfaatan teknologi cerdas untuk mendukung sistem pertanian apung di wilayah pesisir masih terbatas.

Tujuan

1. Meningkatkan ketersediaan dan akses sayuran bergizi bagi masyarakat Suku Bajo untuk mendukung pemenuhan gizi mikro.
2. Mengembangkan sistem pertanian apung yang sesuai dengan kondisi pemukiman pesisir yang berada di atas laut dengan tingkat salinitas tinggi.
3. Mendukung ketahanan pangan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan teknologi pertanian inovatif.
4. Mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap masalah kekurangan gizi mikro.

2. RENCANA PELAKSANAAN PROYEK SOSIAL

Rencana pelaksanaan menjelaskan proyek sosial yang diajukan pada kompetisi KPP MINING Youth in Action 2 beserta deskripsi dan detail nya.

Nama Proyek Sosial	Bajo Smart Floating: Sistem Pertanian Apung Presisi Berbasis AI-IoT untuk Penguatan Gizi Mikro Masyarakat Pesisir Suku Bajo
Lokasi	Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Deskripsi	Bajo-SmartFloating adalah inovasi pertanian apung presisi berbasis AI-IoT yang dirancang khusus untuk memperkuat gizi mikro masyarakat pesisir Suku Bajo, mengatasi keterbatasan lahan dengan memanfaatkan air tanpa bergantung pada tanah di lingkungan laut ekstrem. Sistem ini mengintegrasikan sensor IoT untuk memantau suhu, kelembaban, dan salinitas secara real-time, yang dianalisis model AI guna memberikan rekomendasi optimal waktu penyiraman serta pemberian nutrisi, sementara aplikasi mobile berbasis <i>computer vision</i> memungkinkan deteksi dini penyakit atau defisiensi hara pada tanaman sayur melalui foto daun memudahkan komunitas Bajo yang awam pertanian darat mengelola kebun apung secara mandiri. Proyek ini mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dengan memanfaatkan keahlian maritim lokal.
Inovasi	Bajo-SmartFloating merupakan proyek baru yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan pangan masyarakat Suku Bajo. Proyek ini belum berjalan dan direncanakan sebagai implementasi inovasi pertanian apung presisi pertama di lingkungan laut ekstrem Indonesia. Tidak ada sistem serupa yang sudah ada sebelumnya untuk komunitas pesisir ini. Keterbaruan terletak pada adaptasi teknologi AI-IoT untuk kebun apung tanpa tanah, khusus menargetkan gizi mikro Suku Bajo dengan memanfaatkan keahlian maritim lokal. Inovasi Utama:

	• Sensor Sanilitas & EC Industri (EC-J100) Menggunakan elektroda berbahan titanium untuk memantau kadar garam pada larutan nutrisi agar tetap dalam ambang batas aman untuk tanaman apung. • AI-Driven Nutrient Monitoring Sensor Nutrisi NPK IoT memantau ketersediaan unsur hara makro (Nitrogen, Fosfor, Kalium) dalam larutan nutrisi secara langsung dengan sistem (<i>in-line</i>) dan hidroponik terapung menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk memantau tinggi air, sensor suhu tahan air DS18B20 untuk temperatur larutan nutrisi, serta sensor TDS (<i>Total Dissolved Solids</i>) untuk kadar nutrisi Air. Sensor BME280 digunakan untuk mengukur suhu kelembaban udara di sekitar pertanian. Untuk sanititas dan konduktivitas nutrisi digunakan sensor EC/TDS. IoT memantau suhu, kelembaban, dan salinitas secara real-time, dengan model AI yang menganalisis data untuk rekomendasi presisi waktu penyiraman dan nutrisi mengoptimalkan budidaya tanpa tanah di perairan. • Computer Vision for Plant Health Aplikasi mobile berbasis AI mendeteksi penyakit atau defisiensi hara melalui foto daun sayur dengan menganalisis citra daun tersebut menggunakan model CNN (<i>Convolutional Neural Network</i>) terlatih untuk mendeteksi penyakit atau defisiensi hara. Model dioptimalkan untuk perangkat <i>mobile</i> (melalui TensorFlow dan PyTorch Mobile). , memungkinkan masyarakat suku bado yang awam pertanian darat mengidentifikasi masalah tanaman secara instan dan mandiri.
Jumlah Penerima Manfaat	Penerima manfaat adalah masyarakat suku bado yang terletak di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dengan total 4.116 jiwa yang mendiami 6 desa yakni Mekar 741, Bado Indah 714, Bajoe 567, Leppe 780, Saponda 646, dan Saponda Laut 668 (Sumber : Kecamatan Soropia dalam Angka oleh BPS Konawe 2024)
Sasaran Penerima Manfaat	Sasaran penerima manfaat dalam inovasi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari tingkat individu hingga sistemik. Sasaran utama atau penerima manfaat primer adalah kelompok rentan di dalam komunitas Suku Bado di Desa Bado Indah, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita yang secara klinis memiliki risiko tertinggi terhadap defisiensi gizi mikro dan stunting akibat pola makan yang didominasi protein laut tanpa asupan sayuran yang memadai. Dengan adanya sistem ini, keluarga nelayan Suku Bado dapat memutus ketergantungan pada rantai pasok daratan yang mahal, sehingga secara ekonomi mereka mampu menghemat pengeluaran logistik pangan hingga 70%. Selain itu, para pemuda dan penggiat komunitas lokal juga akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan literasi digital melalui pengelolaan sistem AI-IoT, yang memberikan mereka keterampilan baru di bidang pertanian presisi maritim. Secara lebih luas, penerima manfaat sekunder melibatkan sektor pemerintahan dan kesehatan publik, di mana Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat akan memiliki instrumen intervensi gizi yang konkret dan mandiri untuk menurunkan

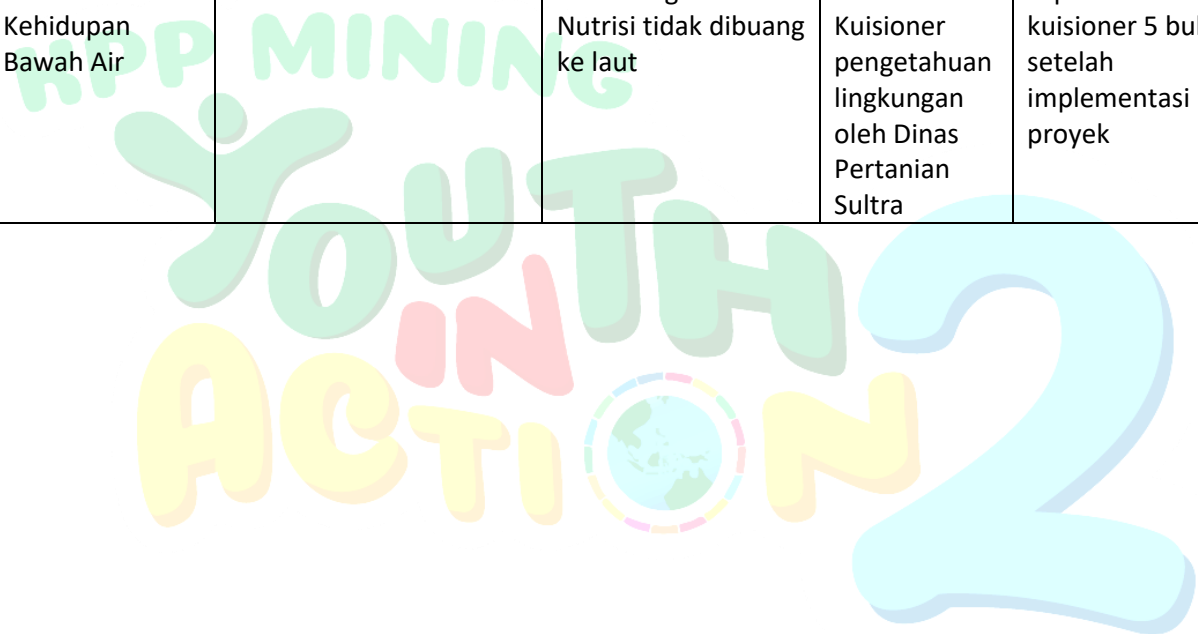
	angka prevalensi malnutrisi di wilayah pesisir. Dalam jangka panjang, inovasi ini memberikan manfaat bagi pemerintah pusat sebagai model percontohan ketahanan pangan nasional yang adaptif terhadap perubahan iklim. Karena sistem ini bersifat <i>floating</i> (terapung), ia tidak memerlukan pembukaan lahan di daratan sehingga kelestarian ekosistem pesisir dan hutan mangrove tetap terjaga. Pada akhirnya, keberhasilan proyek ini akan menempatkan Indonesia sebagai pionir dalam penyediaan solusi pangan bagi komunitas maritim global yang menghadapi ancaman serupa terkait kenaikan permukaan air laut
Kolaborator dalam Proyek Sosial	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara UPTD Puskesmas Kecamatan Soropia
Tema Proyek Sosial	Ketahanan Pangan dan Gizi Berkelanjutan Berbasis Komunitas
Keterkaitan dengan SDGs (dapat mengaitkan lebih dari 1 SDGs)	☐ SDG 1: No Poverty ☒ SDG 2: Zero Hunger ☒ SDG 3: Good Health and Wellbeing ☐ SDG 4: Quality Education ☐ SDG 5: Gender Equality ☐ SDG 6: Clean Water and Sanitation ☐ SDG 7: Affordable and Clean Energy ☐ SDG 8: Decent Work and Economic Growth ☒ SDG 9: Industry, Innovation, and Infrastructure ☐ SDG 10: Reduced Inequalities ☐ SDG 11: Sustainable Cities and Communities ☒ SDG 12: Responsible Consumption and Production ☐ SDG 13: Climate Change ☒ SDG 14: Life Below Water ☐ SDG 15: Life on Land ☐ SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions ☐ SDG 17: Partnership for the Goals
Target SDGs	2.1 : Pada tahun 2030, Hapuskan kelaparan dan pastikan akses bagi semua orang, terutama orang miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun 2.3 : Pada tahun 2030, tingkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan masukan, pengetahuan, layanan keuangan, pasar, serta peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan di luar sektor pertanian. 3.2 : Pada tahun 2030, hapuskan kematian bayi baru lahir dan anak-anak di bawah usia 5 tahun yang dapat dicegah, dengan semua negara berupaya untuk

4. Indikator Keberhasilan Program selama Periode Proyek

Indikator keberhasilan program menunjukkan performa pengukuran dari proyek sosial selama linimasa waktu yang diajukan.

No. Goals SDGs	Target SDGs	KPI Proyek Sosial	Dokumen Validasi	Rencana Monitoring
SDGs 2 Tanpa Kelaparan	2.1 Pemenuhan makanan yang aman dan bergizi	Penurunan Defisiensi Vit A/C pada warga	Hasil Pengukuran Gizi UPTD Puskesmas Soropia	Pengukuran angka stunting sebelum dan 1 tahun setelah implementasi proyek
SDGs 2 Tanpa Kelaparan	2.3 Produktivitas Pertanian Kecil	Hasil Panen 1kg/m ² /bulan Pertanian Apung	Laporan Panen Dinas Pertanian Sultra	Laporan Angka Panen sebelum dan 1 tahun setelah implementasi proyek
SDGs 3 Kesehatan Baik	3.2 Kurangi Stunting	Angka Stunting berada dibawah 20%	Hasil Pengukuran Gizi UPTD Puskesmas Soropia	Pengukuran angka stunting sebelum dan 1 tahun setelah implementasi proyek
SDGs 3 Kesehatan Baik	3.9 Penyakit Nutrisi	90% Tanaman sehat via Deteksi AI	Log Deteksi Penyakit Aplikasi	Harian Real-Time
SDGs 9 Inovasi Industri	9.4 Teknologi ramah lingkungan	70% Warga paham & pakai sistem pertanian apung berkelanjutan	Hasil Pemantauan Kerja Warga dari Dinas Pertanian Sultra	Laporan Hasil Pemantauan Kerja Warga 3 bulan setelah implementasi proyek

SDGs 9 Inovasi Industri	9.5 Kemampuan Teknologi Lokal	70% Warga bisa menggunakan Aplikasi untuk foto & diagnosis Tanaman	Hasil Pemantauan pemakaian Aplikasi dari Dinas Ketahanan Pangan	Laporan hasil pemantauan pemakaian aplikasi 3 bulan setelah implementasi proyek
SDGs 12 Pola Konsumsi dan Produksi	12.2 Penggunaan Sumber Daya Berkelanjutan	Penggunaan nutrisi NPK 30% lebih efisien dibandingkan metode konvensional	Laporan Pemantauan Sensor EC dari Dinas Pertanian Sultra	Hasil Pemantauan Sensor EC setelah 2 minggu implementasi proyek
SDGs 14 Kehidupan Bawah Air	14.2 Ekosistem Pantai	70% Warga Sadar Nutrisi tidak dibuang ke laut	Hasil Kuisioner pengetahuan lingkungan oleh Dinas Pertanian Sultra	Laporan Hasil kuisioner 5 bulan setelah implementasi proyek



5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjelaskan dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai indikator dampak dari proyek sosial.

A. Rencana Anggaran Proyek

NO	RINCIAN KEBUTUHAN	METODE PENGHITUNGAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
	a	b	c	d	e = c x d
1	Rakit HDPE + rangka galvanis laut	Unit	1	Rp 5.200.000	Rp 5.200.000
2	Talang hidroponik 100 lubang + netpot + media tanam	Paket	1	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000
3	ESP32-WROOM-32	Unit	2	Rp 120.000	Rp 240.000
4	Sensor EC-J100	Unit	2	Rp 1.400.000	Rp 2.800.000
5	Sensor NPK IoT RS485	Unit	2	Rp 1.100.000	Rp 2.200.000
6	Sensor TDS	Unit	2	Rp 300.000	Rp 600.000
7	Sensor Suhu Air DS18B20	Unit	2	Rp 35.000	Rp 70.000
8	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Unit	2	Rp 35.000	Rp 70.000
9	Sensor Udara BME280	Unit	2	Rp 100.000	Rp 200.000
10	Panel Surya ETFE 50W	Unit	2	Rp 1.300.000	Rp 2.600.000
11	MPPT Solar Controller 20A	Unit	2	Rp 450.000	Rp 900.000
12	Baterai LiFePO ₄ 12V 20Ah	Unit	1	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
13	Box panel IP65 + wiring + instalasi listrik	Paket	1	Rp 650.000	Rp 650.000
14	Pompa air DC marine anti karat	Unit	1	Rp 850.000	Rp 850.000
15	Bibit sayuran (Bayam, selada air dan kangkung)	Paket	2	Rp 250.000	Rp 500.000
16	Nutrisi hidroponik AB Mix 5 L	Set	2	Rp 125.000	Rp 250.000
17	VPS Cloud (MQTT + InfluxDB + FastAPI)	Bulan	3	Rp 300.000	Rp 900.000
18	Domain dan SSL (1 tahun)	Paket	1	Rp 170.000	Rp 170.000
19	Perlengkapan perakitan (PCB, timah solder, konektor, casing)	Paket	1	Rp 900.000	Rp 900.000
20	Workshop & sosialisasi warga	Kegiatan	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
21	Transportasi dan intalasi lapangan	Paket	1	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000

B. Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Total Anggaran	Notes
1	KPP MINING Youth in Action 2	Rp 20.000.000	Pendanaan utama pengadaan alat, sistem IoT, dan instalasi lapangan
2	Swadaya / Iuran Tim Pengusul	Rp 5.000.000	Kontribusi pengembangan sistem, operasional teknis dan dukungan kegiatan.
3	Lainnya	Rp 0	-
Total		Rp 25.000.000	



6. KEBERLANJUTAN PROYEK SOSIAL

Keberlanjutan proyek sosial menjelaskan rencana pengembangan serta pemeliharaan proyek sosial agar dapat berlanjut setelah linimasa waktu pada proyek dalam proposal ini sudah berakhir.

Gambaran Keberlanjutan Proyek Sosial

Potensi keberlanjutan dari inovasi Bajo Smart Floating bertumpu pada integrasi kemandirian teknologi dan penguatan modal sosial masyarakat Suku Bajo. Secara teknis, keberlanjutan dijamin melalui desain perangkat yang bersifat modular dan low maintenance, di mana sistem bertenaga surya ini meminimalisir biaya operasional bulanan bagi masyarakat. Dari aspek ekonomi, sistem ini menciptakan ekosistem pangan sirkular, hasil panen sayuran gizi mikro tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga rawan stunting, tetapi kelebihan produksinya dapat dikomersialkan ke pasar lokal. Pendapatan yang dihasilkan kemudian dikelola melalui kas kelompok sebagai dana abadi perawatan sensor dan infrastruktur IoT, sehingga tercipta kemandirian finansial tanpa ketergantungan pada dana hibah.

Tindak lanjut pasca-proyek akan difokuskan pada proses transisi kendali dari tim pengembang Informatika kepada komunitas lokal melalui pembentukan "Digital Bajo Community". Langkah ini mencakup transfer pengetahuan intensif bagi pemuda desa di wilayah Mekar, Bajo Indah, Bajoe, Leppe, dan Saponda untuk menjadi operator teknis yang mampu melakukan pemeliharaan mandiri. Secara institusional, keberlanjutan akan diperkuat dengan mendorong pengintegrasian program ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di masing-masing wilayah, sehingga pengadaan unit rakit baru dapat didanai secara swadaya melalui alokasi Dana Desa bidang ketahanan pangan.

Untuk masa depan, inovasi ini memiliki potensi replikasi dan scaling up yang masif mengingat karakteristik geografis Suku Bajo yang tersebar luas di seluruh kepulauan Indonesia. Strategi ekspansi dilakukan dengan melakukan standarisasi modul AI-IoT agar mudah diadaptasi di wilayah pesisir lain dengan karakteristik salinitas yang berbeda. Potensi lanjutan juga terbuka lebar melalui kolaborasi strategis dengan pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan telekomunikasi untuk penyediaan infrastruktur jaringan, serta kemitraan dengan kementerian terkait untuk menjadikan proyek ini sebagai standar nasional pembangunan pemukiman pesisir tangguh iklim. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah inovasi teknologi, melainkan bertransformasi menjadi gerakan sosial digital yang menjamin kedaulatan pangan dan kesehatan masyarakat maritim secara permanen.

Pelaksana Keberlanjutan Proyek Sosial

Berikut ini adalah pelaksana keberlanjutan proyek sosial

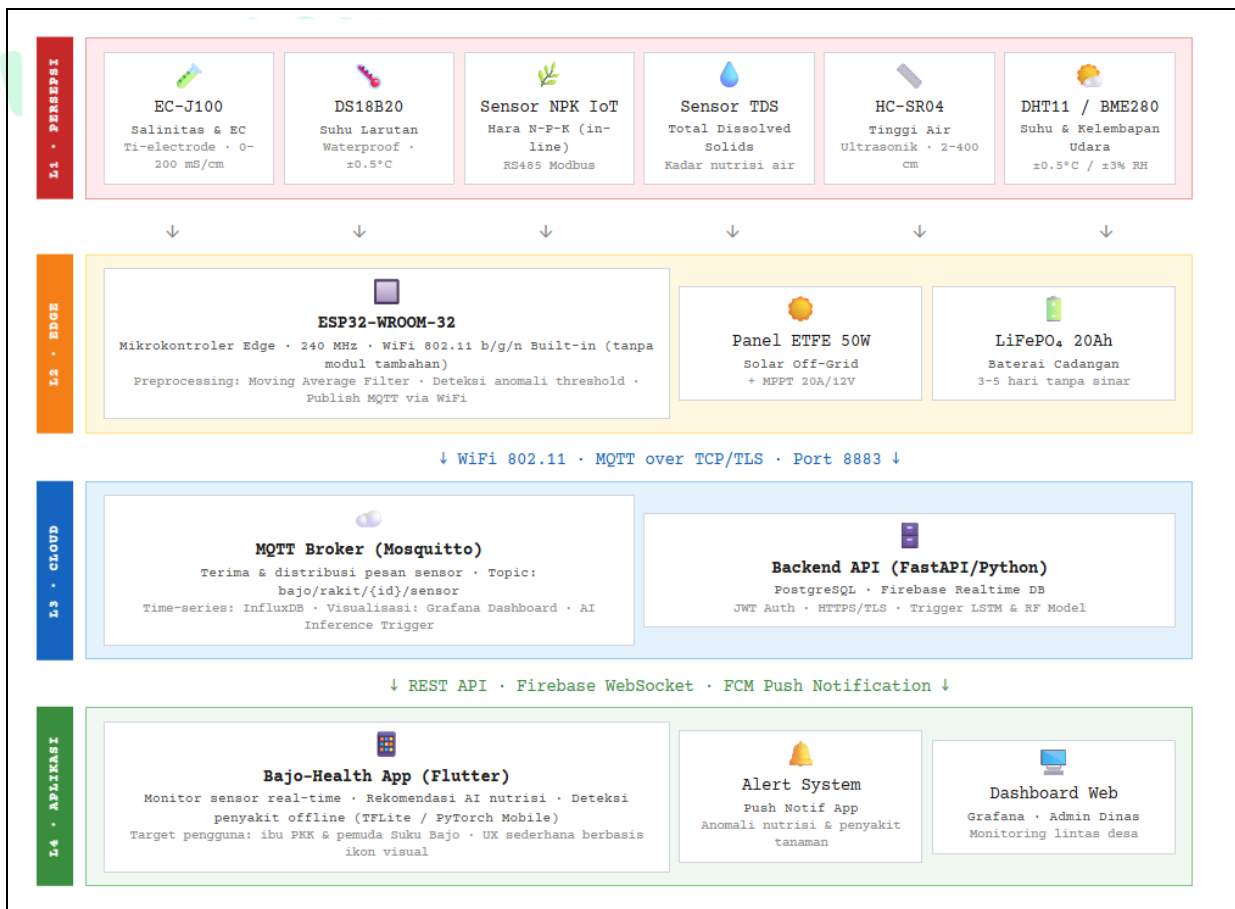
1. Digital Bajo Community (Kelompok Tani Nelayan Digital): Unit swadaya masyarakat yang terdiri dari pemuda dan warga lokal Suku Bajo yang telah dilatih untuk mengoperasikan, merawat, dan memanen hasil pertanian apung secara mandiri.
2. Pemerintah Desa (Mekar, Bajo Indah, Bajoe, Leppe, dan Saponda): Bertindak sebagai regulator lokal yang mengintegrasikan pemeliharaan infrastruktur IoT ke dalam anggaran Dana Desa serta menjamin legalitas pemanfaatan ruang laut untuk rakit apung.
3. Puskesmas dan Kader Posyandu: Pelaksana pemantauan dampak kesehatan yang bertugas mendistribusikan hasil panen kaya gizi mikro kepada kelompok prioritas (balita dan ibu hamil) serta mencatat perkembangan status gizi warga.

4. Tim Informatika (Developer/Supervisor): Berperan sebagai penyedia dukungan teknis jarak jauh (*remote technical support*) dan pemeliharaan AI-IoT untuk memastikan sistem cerdas tetap berjalan akurat dalam jangka panjang.
5. Kemitraan Strategis (Pihak Ketiga): Melibatkan Dinas Pertanian sebagai konsultan agronomi berkelanjutan dan pihak swasta (CSR) sebagai pendukung pengembangan infrastruktur atau skalabilitas proyek di masa depan.

7. LAMPIRAN

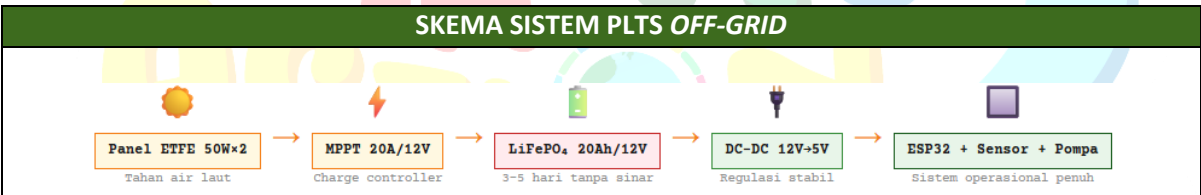
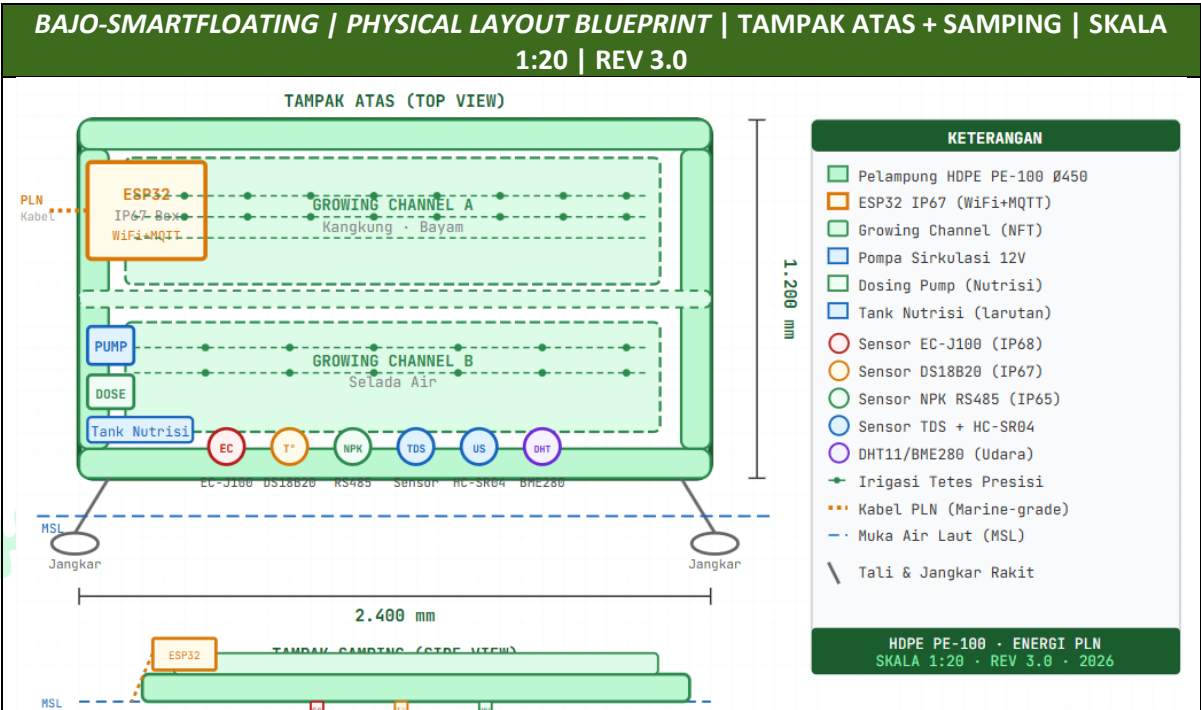
7.1 Arsitektur Sistem AI-IoT (4 Layer)

Sensor ESP32 WiFi Edge -> Cloud MQTT -> Bajo-Health Application



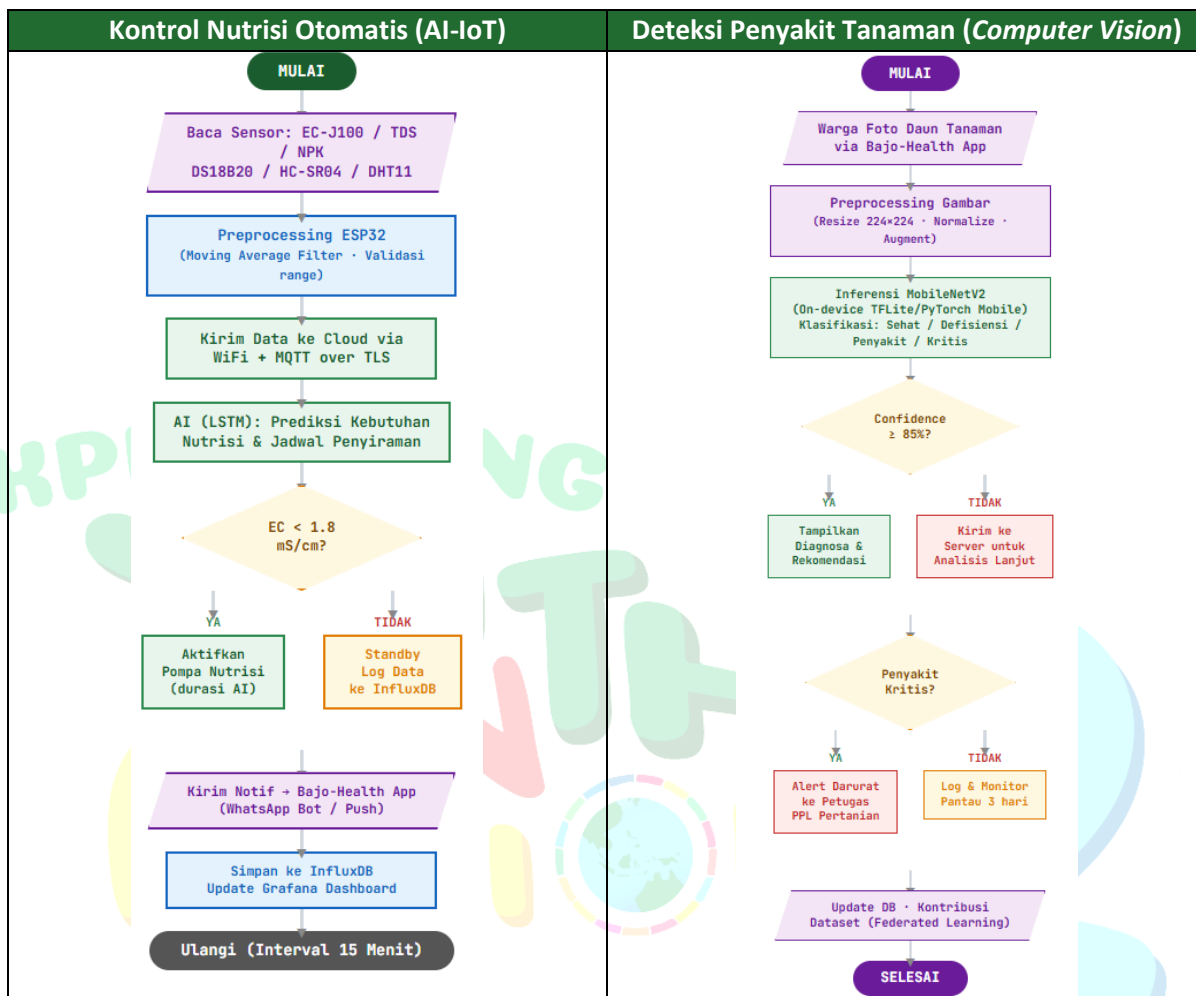
Gambar 7.1.1 Arsitektur 4-layer sistem AI-IoT Bajo-Smart Floating

7.2 Blueprint Bajo-SmartFloating

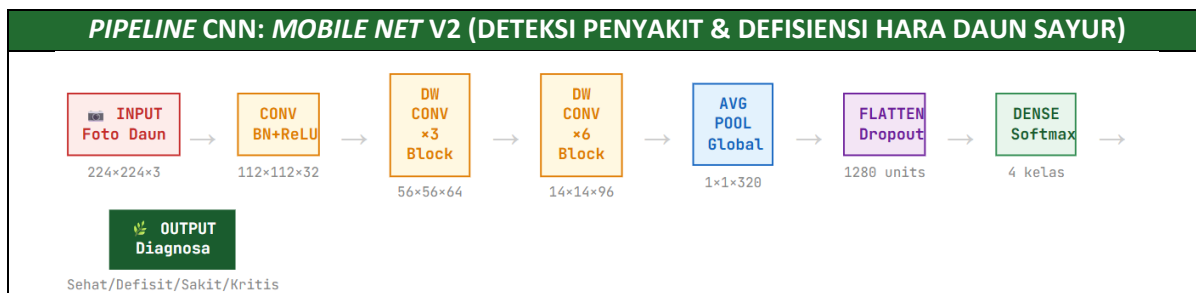


KOMPONEN	SPESIFIKASI TEKNIS	FUNGSI UTAMA
Rakit HDPE	HDPE PE-100, Pipa 450mm, 1,2m × 2,4m Modular	Rangka apung tahan korosi laut
Mikrokontroler	ESP32-WROOM-32, 240MHz, WiFi 802.11 Built-in	Edge computing + transmisi WiFi
Sensor EC / Sanilitas	EC-J100, Elektroda Titanium, 0-200 mS/cm	Pantau salinitas larutan nutrisi
Sensor Suhu Air	DS18B20 Waterproof, ±0.5°C	Suhu larutan nutrisi hidroponik
Sensor NPK (in-line)	NPK IoT Sensor, RS485 Modbus	Hara N, P, K larutan <i>real-time</i>
Sensor TDS	TDS Sensor, 0-9999 ppm, I ² C	Total <i>dissolved solids</i> nutrisi
Sensor Ketinggian	HC-SR04, Ultrasonik, 2-400 cm	Monitoring evel larutan nutrisi
Sensor Udara	BME280, ±0.5°C / ±3% RH	Suhu & kelembapan udara sekitar

7.3 Flowchart Kontrol Otomatis & Logika AI

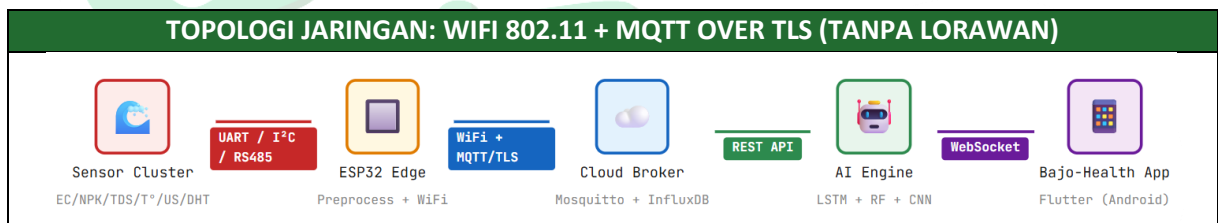


7.4 Arsitektur CNN & Skenario Algoritma Machine Learning



Framework: TensorFlow 2.x + TFLite & PyTorch Mobile Training: 15.000 gambar daun sayur pesisir Akurasi: 92.4% (Validation Set)	Kelas Output: ● Sehat · ● Defisiensi Hara ● Penyakit Ringan · ● Kritis	Deployment: On-device OFFLINE via TFLite Model size: ~3.4 MB (quantized)
---	---	---

NO	LSTM PREDIKSI NUTRISI (48 JAM)	RANDOM FOREST ESTIMASI PANEN & ANOMALI
1.	Input: Data Sensor time-series: EC-J100, TDS, NPK, DS _{18B20} (7 hari terakhir)	Input: Data pertumbuhan tanaman + cuaca pesisir + sanititas <i>historis</i>
2.	Feature Eng: <i>Windowed sequences</i> (T=48), normalisasi MinMax 0-1	Model: <i>Random Forest Regressor</i> untuk estimasi masa panen optimal
3.	Model: LSTM 2-layer (64 units -> 32 units) + Dense output layer	Anomali: <i>Isolation Forest</i> untuk deteksi lonjakan salinitas ekstrem
4.	Output: Prediksi konsentrasi EC & NPK optimal 48 jam kedepan	Output: Estimasi tanggal panen + alert cuaca berbahaya (badai/pasang)
5.	Action: <i>Trigger relay</i> pompa dosing nutrisi via ESP ₃₂ Rule engine	Notifikasi: <i>Push alert</i> ke warga via WhatsApp Bot & Bajo-Health App



Lampiran lainnya tersedia di link google drive berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x7vWXmobdgXyLp9vOyW-u0ojiR7sigC?usp=sharing>